

비만 주사 치료의 나침반, 체성분 분석 (InBody · BIA)

위고비(세마글루타이드)·마운자로(터제파타이드) 치료 중 '무엇이 줄고 무엇을 지켜야 하는가'
— 체중계·BMI가 아니라 몸의 구성을 읽습니다

체중계와 BMI는 "무엇이" 들었는지 모릅니다

BMI는 지방과 근육을 구분하지 못합니다 — 한국인에서 특히 놓치기 쉽습니다

56%

한국 남성 BMI $\geq$ 25
비만 진단 민감도

72%

한국 여성 BMI $\geq$ 25
비만 진단 민감도

46%

체지방률로 재본
남성 실제 비만율

핵심 — BMI는 몸의 '총무게'만 볼 뿐 지방·근육, 그리고 지방이 어디 있는지를 구분하지 못합니다. BMI $\geq$ 25 기준은 체지방률로 본 비만을 남성의 절반 남짓만 잡아냅니다. 2025년 *Lancet* 위원회와 2024 대한비만학회(KSSO) 9판은 BMI 단독을 넘어 *체지방* 측정을 진단에 통합해 '임상적 비만'과 '전임상 비만'을 구분하기 시작했습니다.

같은 InBody, 다른 질문을 합니다

헬스장은 '몸매'를 묻고, 진료실은 '대사 위험과 근육 보존'을 읽습니다

헬스장 인바디 — 겉을 봅니다

- 체중 · 체지방률 · 근육량 중심
- 목표: 멋진 몸매 · 근비대
- 대개 **1회 측정의 절대값**에 반응
- 대사질환 위험 해석은 없음
- 빠른 감량을 '성공'으로 간주

진료실 체성분 — 속을 읽습니다

- 내장지방 · 위상각 · 세포외수분까지
- 목표: 대사 위험 ↓ · 근육 보존
- 3개월+ '**추세**'와 표준화 조건 중시
- 지방간 · 당뇨 · 심혈관 위험과 연결
- GLP-1 치료 중 **근손실을 방어**

진료실에서 함께 보는 6가지 지표

단순 체지방률을 넘어, 각 지표는 서로 다른 기전으로 건강과 연결됩니다

METRIC · 01

체지방률 (PBF)

전체 무게 중 지방 비율. 지방이 많으면 몸에 만성 염증이 생기고 혈당·콜레스테롤 조절이 나빠집니다.

METRIC · 02

내장지방면적 (VFA)

배 속 장기 사이 지방. 문맥(장에서 간으로 바로 가는 핏길)을 타고 간으로 직행해 대사질환을 만드는 '활동성 지방'입니다.

METRIC · 03

골격근량 (SMM)

몸에서 포도당을 태우는 가장 큰 엔진. 인슐린 매개 혈당 처리의 약 80%를 담당합니다.

METRIC · 04

위상각 (Phase Angle)

세포막 건강·세포량을 반영. 여러 질환에서 예후·사망률의 강력한 예측인자입니다.

METRIC · 05

세포외수분비 (ECW/TBW)

전체 수분 중 세포 밖 물의 비율. 부종·염증·체액 불균형을 알려주는 신호입니다.

METRIC · 06

기초대사량 (BMR)

근육량이 결정하는 '기본 소비 열량'. 감량 중 지켜야 요요를 막을 수 있습니다.

손에 잡히지 않는 지방, 내장지방

피하지방과 달리 문맥을 통해 간으로 직행하는 '활동성 내분비 기관'

왜 위험한가

- 잡히는 뱃살은 피하지방, 단단하게 나온 배가 내장지방
- 문맥(장→간 핏길)으로 지방산·염증물질을 간에 직접 보냄
- → 인슐린 저항성 · 지방간(MASLD) · 이상지질혈증 · 혈압↑
- 한국인은 조금만 찌도 복부로 직행 — 정상 체중도 방심 금물

한국 공식 기준

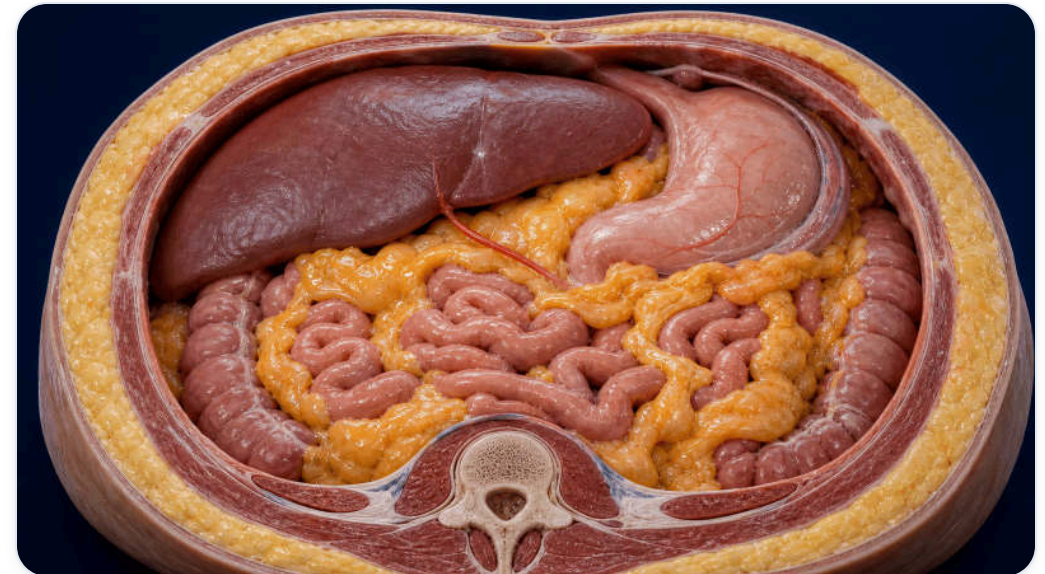
남≥90·여≥85cm

허리둘레 · KSSO 진료지침

국제 참고

~100cm²

VFA · *일본 기준(한국 공식 아님)



내장지방은 가장 먼저 빠집니다

GLP-1 치료·식이·운동에 가장 빠르게 반응하는 지방입니다

-27.4%

WHY IT MOTIVATES

내장지방은 팔다리 살보다 먼저 빠집니다. 체중이 크게 줄지 않아도 '배 속 지방'이 먼저 감소하면 혈관·간 건강은 빠르게 좋아질 수 있습니다. 그래서 체중 숫자만 보고 실망하지 마세요.

세마글루타이드 68주 치료 시 **내장지방량** 감소 — 같은 기간 총지방량 -19.3%, 체중 -15.0%보다 큰 감소폭입니다.

근거 — STEP 1 DXA 하위분석, Wilding JPH et al., J Endocr Soc 2021 (n=140)

근육은 혈당을 태우는 가장 큰 용광로

내장지방은 잘 빠지지만 근육은 지켜야 합니다 — 인슐린이 처리하는 포도당의 약 80%가 근육에서 쓰입니다

근육이 줄면 생기는 일

- 인슐린이 **포도당 수송체(GLUT4)**를 꺼내 근육이 혈당을 빨아들임

- 근육↓ → 식후 혈당 처리 저하 → 췌장 과부하 → 제2형 당뇨

- 운동은 인슐린이 없어도 근육의 혈당 흡수를 늘림

- 근육을 지키는 것 = **혈당 관리**

Glucose disposal

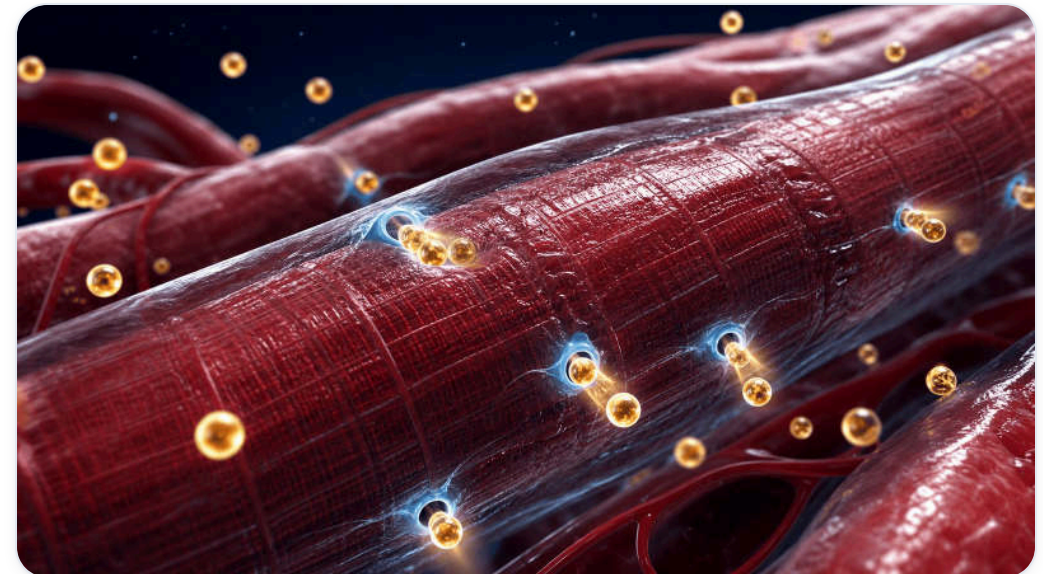
~80%

인슐린 자극 포도당 흡수가 근육에서

가산적 위험

근육↓ + 복부비만

겹치면 제2형 당뇨 위험 ↑ (JCEM 2023)



근감소증과 근감소성비만

겉은 크지만 엔진은 경차 — 비만 치료 중 가장 경계할 상태입니다

기준 · 근육량

사지골격근지수 (AWGS 2019)

BIA 기준 남 <7.0 · 여 <5.7 kg/m² (DXA는 여 <5.4). 키²로 보정한 사지 근육량입니다.

기준 · 근력·기능

악력과 보행속도

악력 남 <28 · 여 <18 kg, 보행속도 <1.0 m/s (또는 5회 의자일어서기 ≥12초).

근감소성비만

ESPEN · EASO 2022

근육량·근력 저하 + 과잉 지방. 선별 → 진단 → 병기(합병증 유무 Stage I/II)로 나눕니다.

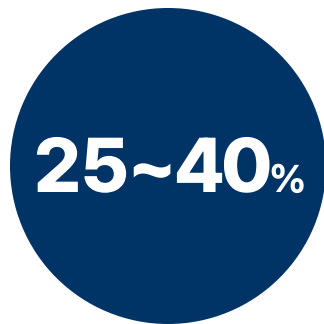
왜 중요한가

근육은 숫자만이 아닙니다

근육↓는 당뇨·기능장애·사망 위험을 높입니다. 진단은 근육량뿐 아니라 근력·기능을 함께 평가합니다.

주사로 빠진 체중, 그중 일부는 근육입니다

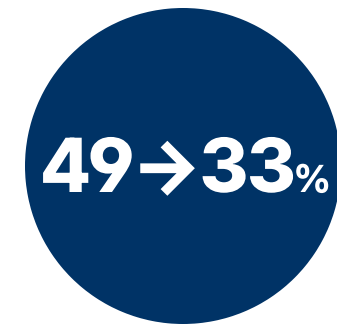
GLP-1·이중작용제 감량의 상당 부분이 제지방(근육 포함) 손실입니다



감량 체중 중
제지방(근육) 손실 비율



세마글루타이드 2.4mg
평균 제지방량 감소



운동·단백질 병행 시
근감소성비만 ↓ (12개월)

예를 들어 체중이 10kg 빠지면 그중 약 3~4kg이 근육일 수 있습니다. 그래서 GLP-1 치료 중에는 *저항(근력)운동 + 충분한 단백질*이 필수입니다 — 빨리 빼는 것보다 근육을 지키며 천천히 빼는 것이 훨씬 중요합니다. 운동·단백질을 병행하면 세 번째 지표처럼 근감소성비만은 오히려 줄어듭니다. (STEP 1 제지방 손실 ~40~45% · SURMOUNT-1 ~25%)

위상각(Phase Angle) — 세포 건강 점수

여기서부터는 감량의 '질'을 확인합니다 — 위상각은 세포막 건강·세포량을 반영하는 '세포 건강 점수'입니다

개념 · 01

무엇을 보나

튼튼한 세포막은 축전기처럼 전류를 지연시킵니다. 건강하고 수분 찬 세포일수록 위상각이 높습니다.

근거 · 02

왜 예후 지표인가

암·중환자·COVID 등에서 사망률의 강력한 예측인자 (문헌 48편 중 42편에서 연관).

기준 · 03

건강 성인 평균

남 ~7.3° · 여 ~6.4° (메타분석 249,844명).
나이 들면 감소하니 동일 연령대와 비교.

해석 · 04

'좋은 감량'의 신호

굵어서 빠면 안 오릅니다. 단백질·근력운동으로 세포를 리모델링해야 위상각이 유지·상승합니다.



세포외수분비(ECW/TBW) — 부종·염증의 신호

전체 몸의 물 중 '세포 밖'에 있는 물의 비율 — 단순 살이 아닐 수 있습니다

무엇을 의미하나

- 건강한 세포는 물을 **안에 잘** 담습습니다
- 노화·저알부민·심부전·신기능↓·만성염증 → 물이 세포 밖으로 샘
- "아침에 반지가 안 빠진다 · 다리가 붓는다"를 수치로 환산
- 근육량이 늘면 세포내수분↑ → 비율은 낮아짐

해석 기준 (참고 지표)

- **0.360~0.390** = 균형 잡힌 정상
- **0.400 이상** = 몸이 붓는 쪽(과수화·부종 신호)
- 운동선수·근육 많은 사람: 0.360에 가깝거나 이하
- 높다고 바로 확진 X — **3개월 '추세'**로 판단

※ 제조사·연구 기반 참고치이며 국제 표준 진단 컷오프가 아닙니다. 신부전·생리주기·나트륨·직전 운동에 민감합니다.

굶으면 대사가 꺼집니다

극단적 절식은 근육부터 태우고 기초대사량을 떨어뜨려 요요를 부릅니다

-499 kcal/일

THE ENGINE IS MUSCLE

기초대사량의 최대 결정인자는 근육량입니다. 무작정 굶어 대사가 바닥나면 평생 적게 먹어야 유지됩니다. 근육을 지키며 천천히 감량해야 몸이 '잘 태우는 엔진'으로 유지됩니다.

'Biggest Loser' 참가자는 6년 뒤에도 **대사적응**(몸이 절식에 적응해 소비 열량을 줄이는 현상)이 약 -499 kcal/일 남았습니다. 하루 밥 두 공기에 가까운 열량을 덜 써서, 조금만 더 먹어도 다시 찹니다.

믿을 수 있는 InBody, 이렇게 측정합니다

절대값보다 '같은 조건에서의 추세' — 헬스장 즉석 측정과 가장 다른 지점입니다

1

측정 전 준비

최소 4시간(이상적 8~12h) 공복.
24~48h 음주, 당일 격렬한 운동은
자제합니다.

2

측정 직전

배뇨 후, 동일 시간대·동일 조건에서.
생리 중·직후는 수분 변화로 오측될 수
있습니다.

3

해석

한 번의 숫자로 확진하지 않습니다.
내장지방·위상각·근육량을 '함께'
읽습니다.

4

추적

3개월 이상의 방향(추세)을 봅니다.
BIA는 CT 대비 추정치임을 감안합니다.

기억할 목표 수치 한눈에

고정 목표가 있는 지표 중심입니다 — 세포외수분·기초대사량은 정해진 목표 대신 '추세'로 봅니다

허리둘레 · 한국

남 <90 · 여 <85 cm

이 아래로 유지가 목표(넘으면 복부비만). KSSO
진료지침

체지방률 · 국제

남 <25% · 여 <35%

이 아래로 유지가 목표(넘으면 비만). Endocrine
Society / AACE

내장지방 · VFA

추세로 봅니다

고정 기준(일본 100·한국 100~136cm²)보다
줄어드는 방향이 중요. 허리둘레 병행

골격근 · SMI

남 ≥7.0 · 여 ≥5.7

kg/m²(BIA) 이상 유지가 목표(미만이면 근감소증).
AWGS 2019

근력 · 악력

남 ≥28 · 여 ≥18 kg

이 이상 유지가 목표(미만이면 근감소증). AWGS 2019

위상각 · 건강

남 ~7.3° · 여 ~6.4°

건강 성인 평균(연령차 큼). Clin Nutr 2020

비만 주사 치료 중, 오늘부터 7가지

체중이 아니라 '체성분'을 개선하는 실천 항목입니다

01 저항(근력)운동 주 **2회 이상** — 주사 치료 중 근육 방어 핵심

02 단백질 **체중 1kg당 1.2~1.5g**, 매끼 나눠 섭취

03 팔다리 살보다 **내장지방·허리둘레**부터 목표로

04 빠른 감량보다 **근육을 지키며 천천히** (요요·대사적응 방지)

05 InBody는 **같은 조건**(공복·배뇨 후·같은 시간)에서 재측정

06 체지방·근육은 **비율(%)**과 **절대량(kg)**을 함께 해석

07 한 번의 숫자보다 **3개월 이상 추세**로 확인

→ 다음 진료 때 위상각·내장지방·근육량 변화를 함께 확인해요

체중이 아니라, '무엇이 남고 무엇이 빠졌는가'

광교바른내과는 비만 주사 치료 중 근육과 대사 건강을 지키며 함께합니다

PHONE

031-893-4560

ADDRESS

경기 용인 수지구
광교중앙로 298, 4층

SPECIALTY

소화기내과 · 일반내과
5대암 검진



SCAN TO REVISIT

집에서 다시 보기

QR을 스캔하면 핸드폰에서
같은 자료를 다시 볼 수 있어요